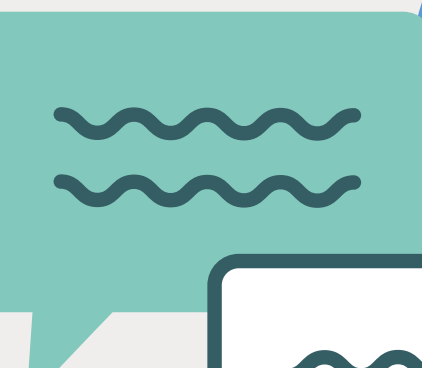




Compiladores e Intérpretes

APUNTES

Amanda Ramírez Viales - 2023368200
Jueves 10 de setiembre



ALFABETO

Conjunto finito y no vacío de símbolos
Usualmente denotado por Σ

Ejemplo:

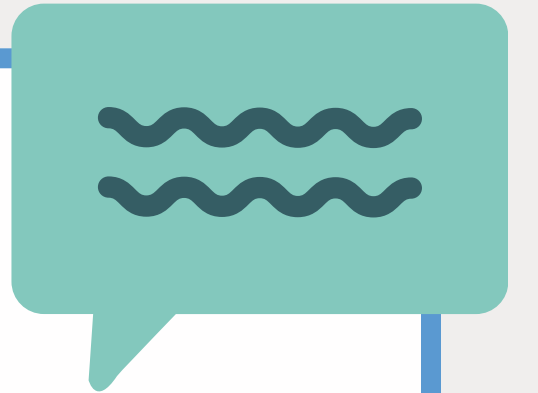
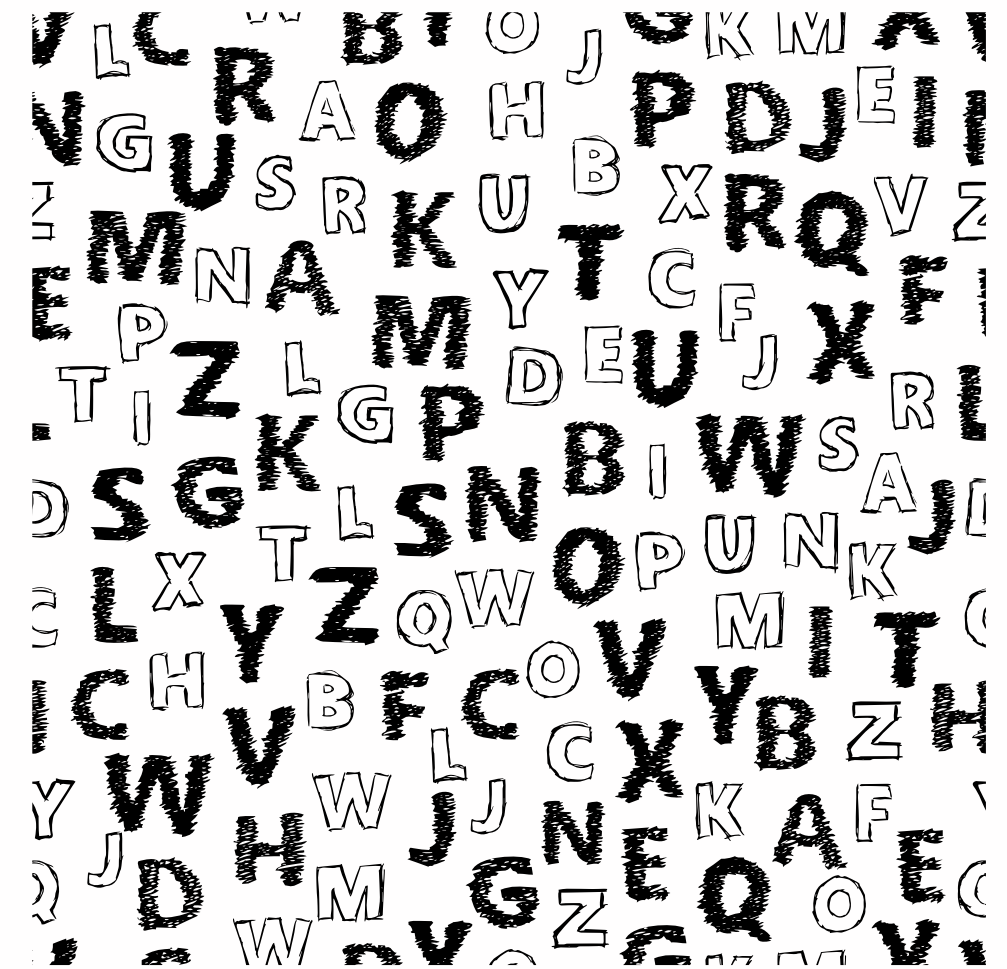
$\Sigma = \{a, b, \dots y, z\}$

$\Sigma = \{0, 1, 2, 3\}$

$\Sigma = \{0, 1\}$

$\Sigma = \{A, T, C, G\}$

$\Sigma = \{\text{Ala, Arg, ... Trp, Tyr}\} \rightarrow 20 \text{ aminoácidos}$



HILERA SOBRE Σ

Secuencia de longitud arbitraria formada con símbolos tomados de un alfabeto Σ

El orden es muy importante

Usualmente denotadas como w, x, y, z

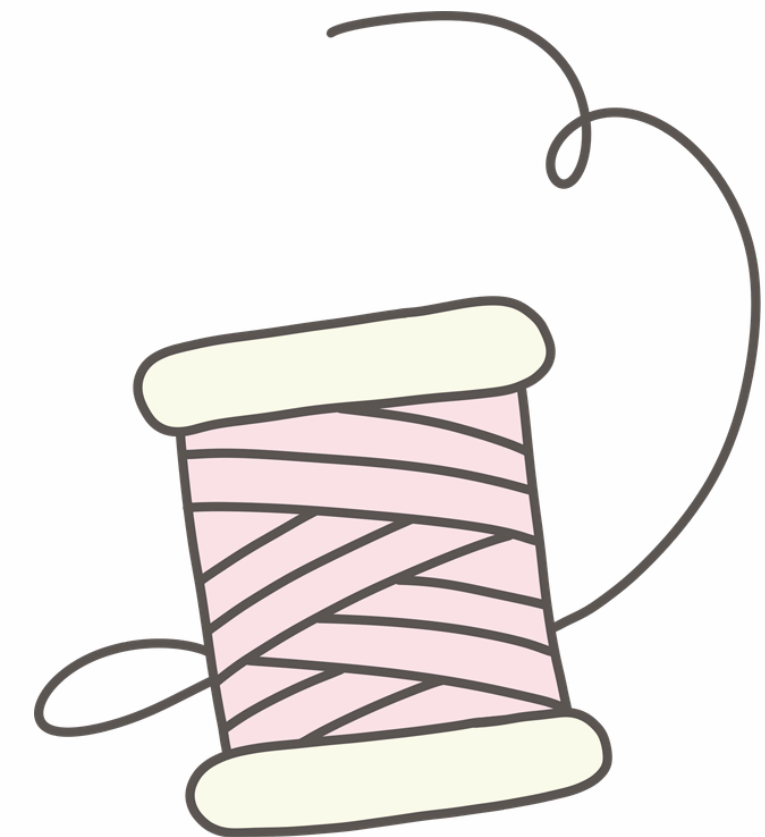
Conocidas como "palabras" o "frases"

Ejemplos: Sea $\Sigma = \{0, 1\}$

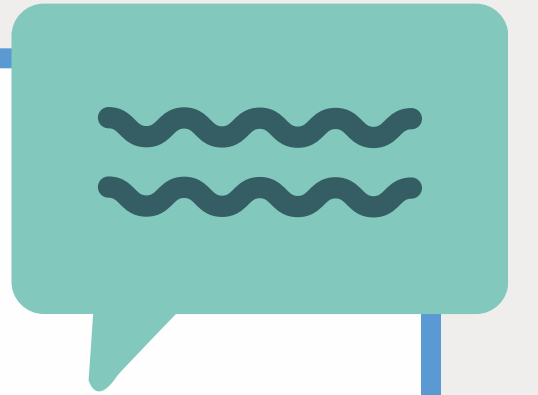
- 10101011
- (vacío) $\rightarrow$ no impide que sea vacío
- 0
- 1111
- 110110111011101

Ejemplo: $\Sigma = \{A, T, C, G\}$

- ATTCAACAGAGA
- CGCG
- TTCGA

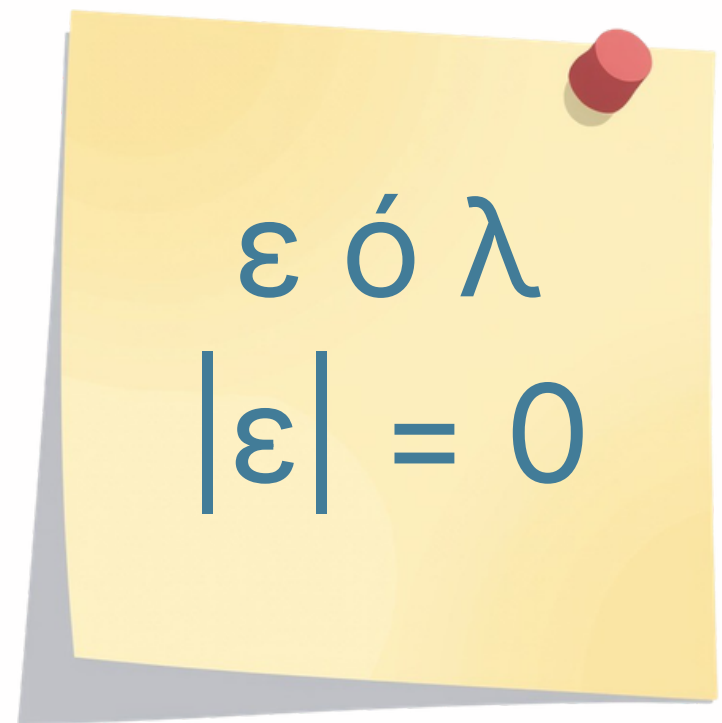


LONGITUD DE UNA HILERA



Sea w una hilera sobre Σ :

- $|w|$ es la longitud de la hilera w (cantidad de símbolos)
- $|AAAATCATATATA| = 13$
- $|00| = 2$
- $|GUAGUA...| = 21$



PREFIJO DE UNA HILERA

Sea w una hilera sobre Σ

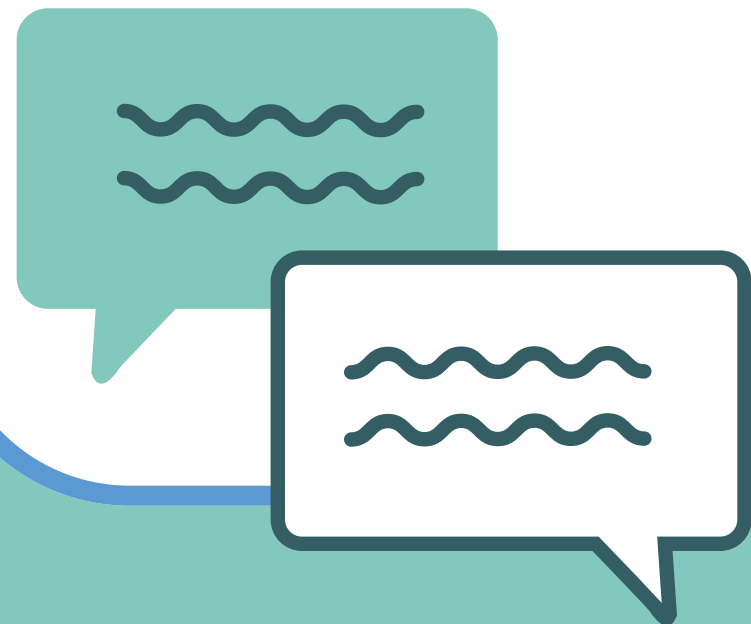
- Un prefijo de w es una hilera formada tomando en el mismo orden los primeros K símbolos desde la izquierda de w
- $0 \leq K \leq |w|$
- Si $K < |w|$ tenemos un prefijo propio
- Si $K = 0$ tenemos un prefijo vacío
- ε es prefijo de cualquier hilera

Ejemplos:

- Sea $\Sigma = \{A, T, C, G\}$
- Sea $w = \text{TTGACACTGCAA}$ una hilera sobre Σ
-

Algunos prefijos de w :

- ε
- TTGACA
- T
- TTGACACTGCAA
- TTGAC



SUFIJO DE UNA HILERA

Sea w una hilera sobre Σ

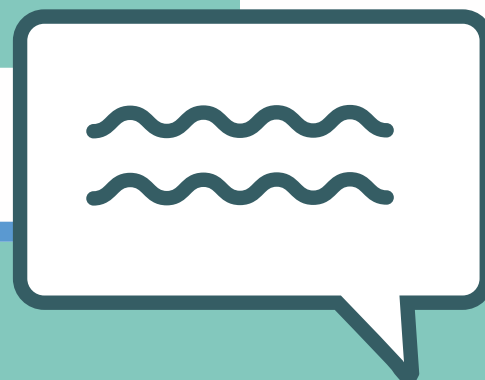
- Un sufijo de w es una hilera formada tomando en el mismo orden los últimos K símbolos hasta la "derecha" de w
- $0 \leq K \leq |w|$
- Si $K < |w|$ tenemos un sufijo propio
- Si $K = 0$ tenemos un sufijo vacío
- ε es sufijo de cualquier hilera

Ejemplos:

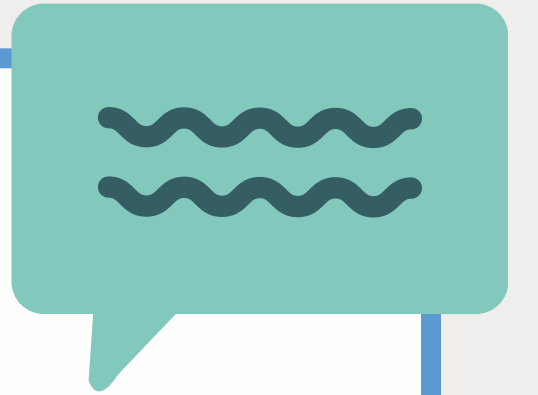
- Sea $\Sigma = \{A, T, C, G\}$
- Sea $w = \text{TTGACACTGCAA}$ una hilera sobre Σ
-

Algunos sufijos de w :

- GCAA
- A
- TTGACACTGCAA $\rightarrow$ no es propio
- ACTGCAA
- TGCAA
- $\varepsilon \rightarrow$ vacío



SUBHILERAS



Sea w una hilera sobre Σ

- Una subhilera de w es una hilera formada tomando en el mismo orden K símbolos consecutivos de w a partir de una posición j
- $0 \leq K, j \leq |w|$
- $0 \leq K + j \leq |w|$ (nota: "ancho de la subhilera")
-

+ Subhileras propias

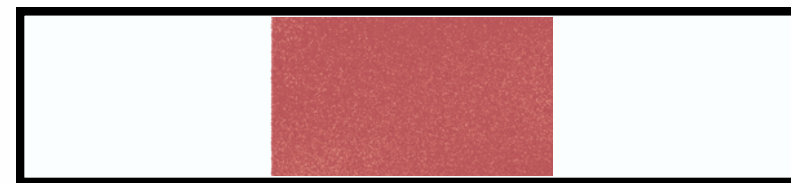
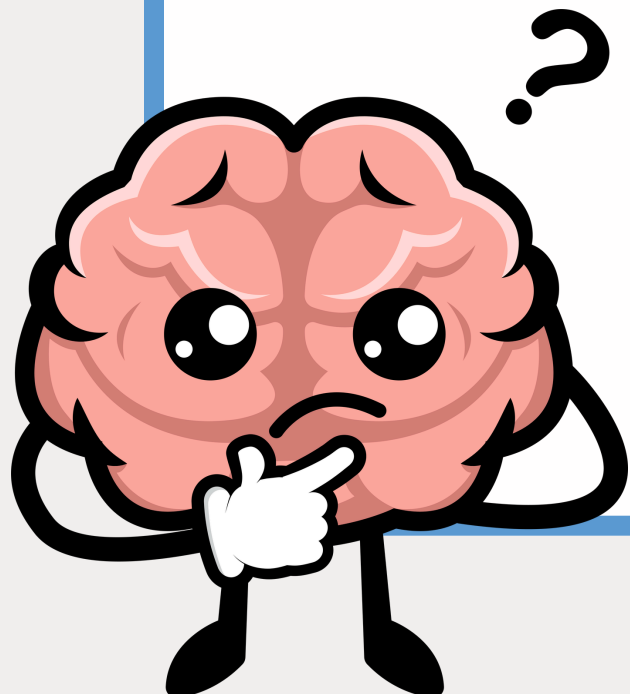
- Si $K + j \leq |w|$ y $j > 0$ tenemos una subhilera propia
- Si $K = 0$ tenemos una subhilera vacía
- ε es subhilera de cualquier hilera

Ejemplo subhileras:

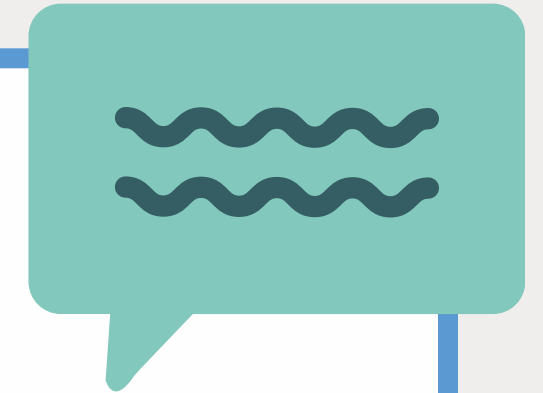
- Sea $\Sigma = \{A, T, C, G\}$
- Sea $w = TTG\dots$ una hilera sobre Σ

Algunas subhileras de w :

- GCAA
- A
- TT
- CACT
- CTGGA
- ε



CONCATENACIÓN DE HILERAS



Sean v y w dos hileras sobre Σ

- Si $v = a_1a_2a_3\dots a_k$ y $w = b_1b_2b_3\dots b_n$ entonces:
- La concatenación de v y w es la hilera: $a_1a_2a_3\dots a_kb_1b_2b_3\dots b_n$
- Se denota como vw
- Escribir una inmediatamente después de la otra formando una hilera

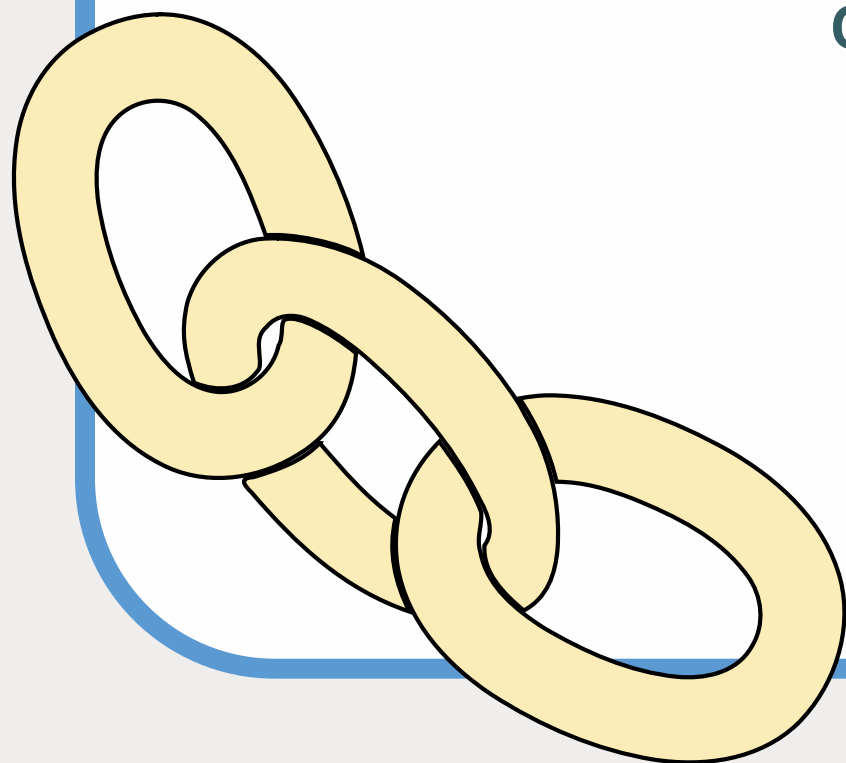
Ejemplos: Sea $\Sigma = \{0, 1\}$

Considere las siguientes hileras sobre Σ :

- $v = 111$
- $w = 01000$
- $x = 1101$
- $y = 011101110$

Entonces:

- $vw = 11101000$
- $xy = 1101011101110$
- $xv = 1101111$
- $wx = 010001101$
- $yy = 011101110011101110$



PROPIEDADES DE LA CONCATENACIÓN DE HILERAS

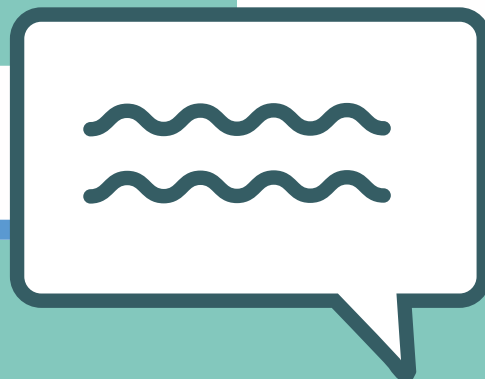
Asociativa:

$$vwx = (vw)x = v(wx)$$

- En general, no es conmutativa: $vw \neq wv$

¿Cuál es la longitud de la hilera nueva?

- Las longitudes se suman: $|vw| = |v| + |w|$
- La hilera ε es el elemento neutro de la concatenación: $v\varepsilon = \varepsilon v = v$



POTENCIA N-ÉSIMA DE UNA HILERA

Sea v una hilera sobre Σ

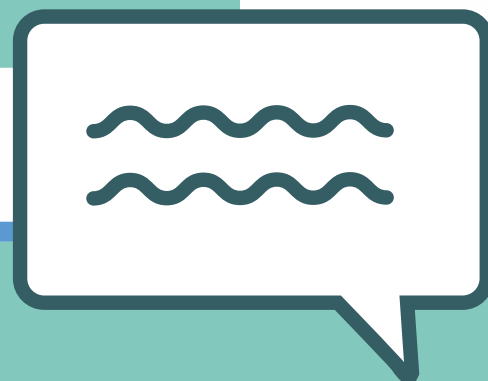
- La potencia n -ésima de v es la hilera resultado de concatenar n copias de v
 $|v|v|v|v|v|v|v|$
- Se denota como v^n

Casos especiales:

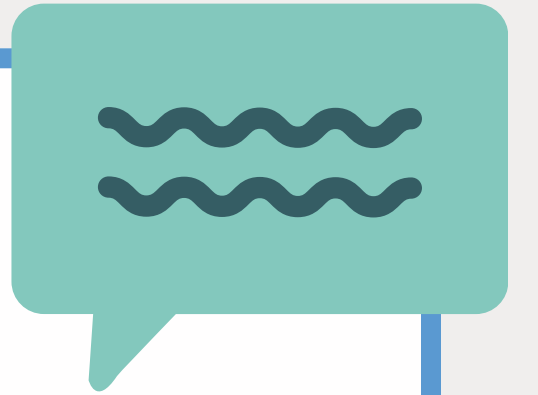
- $v^1 = v$
- $v^0 = \varepsilon$

Ejemplos: sea $v = \text{ATTAC}$

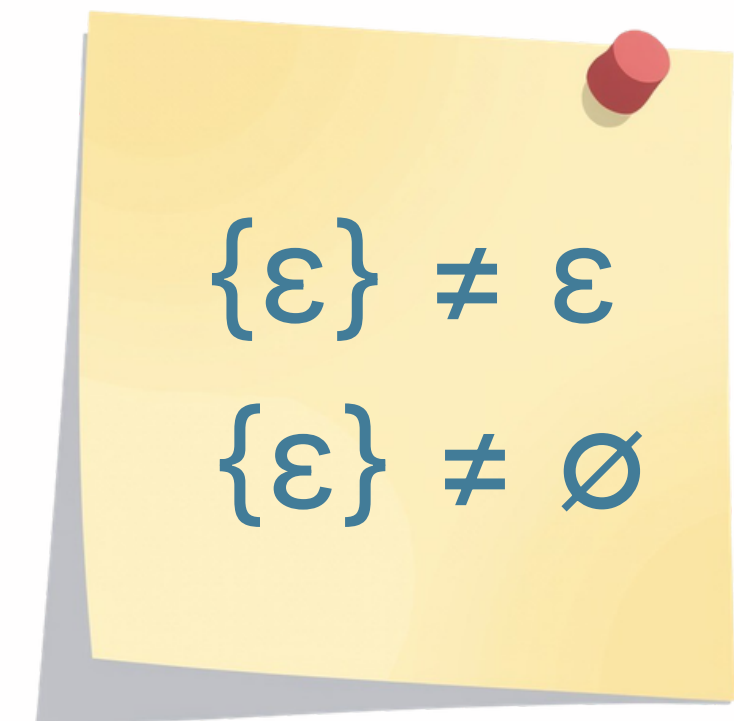
- $v^2 = \text{ATTACATTAC}$
- $v^5 = \text{ATTACATTACATTACATTACATTAC}$
- $v^7 = \text{ATTACATTACATTACATTACATTACATTACATTAC}$
- $v^1 = \text{ATTAC}$
- $v^0 = \varepsilon$



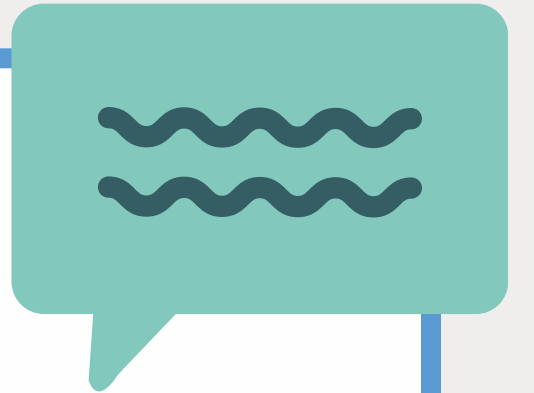
MULTIPLICACIÓN DE ALFABETOS



- Sea Σ un alfabeto, entonces Σ^K es el conjunto de todas las hileras sobre Σ tales que tengan una longitud de K .
- Sea $\Sigma = \{0, 1\}$, entonces:
- Σ^3 = es el conjunto $\{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$
- Σ^2 = es el conjunto $\{00, 01, 10, 11\}$
- $\Sigma^1 = \{0, 1\} \rightarrow$ conjunto de hileras (tipo)
- $\Sigma = \{0, 1\} \rightarrow$ símbolo (tipo)
- no es igual
- Σ^0 = es el conjunto $\{\epsilon\}$



CONJUNTO Σ



- Sigma estrella
- Sea Σ un alfabeto, el conjunto Σ^* se define recursivamente como:
 1. $\epsilon \in \Sigma^*$
 2. Si $w \in \Sigma^*$ y $a \in \Sigma$, entonces $wa \in \Sigma^*$
 3. $w \in \Sigma^*$ sólo si puede ser construida desde ϵ usando el paso 2 repetidamente

Equivalente:

$$\Sigma^* = \bigcup_{i=0}^K \Sigma^i \quad (\forall K \geq 0)$$

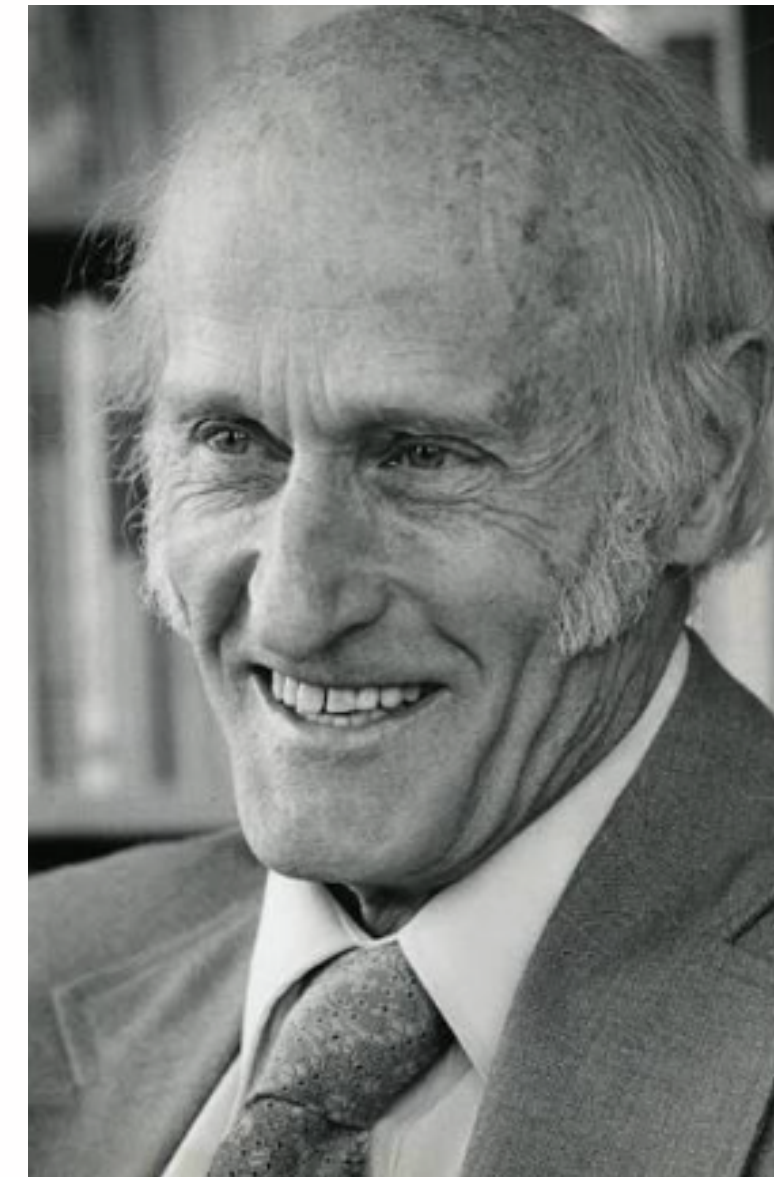
$$\Sigma^* = \Sigma^0 \cup \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \dots \cup \Sigma^K$$

- $K \geq 0$
- Infinito no es un número, es un concepto
- ¿Qué es? Conjunto de todas las hileras finitas usando símbolos del alfabeto Σ
- Infinito, pero todos los conjuntos son finitos
- Hileras arbitrariamente largas, pero son finitas

KLEENE Y CONJUNTO Σ^+

Stephen Cole Kleene

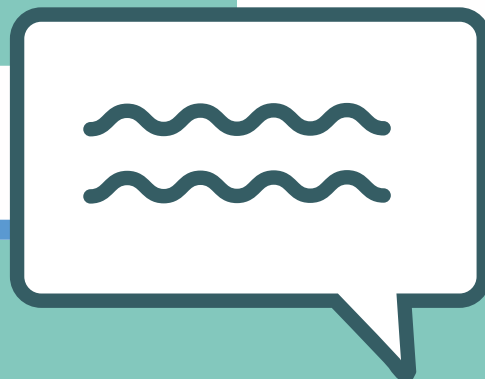
- Mate, USA (1909 – 1994)
- PhD – Princeton University
- Estudió con Alonzo Church
- Trabajó en lógica
- Uno de los creadores de los "lenguajes formales"
- Inventor de las expresiones regulares
- El cierre de Kleene $\rightarrow \Sigma^*$



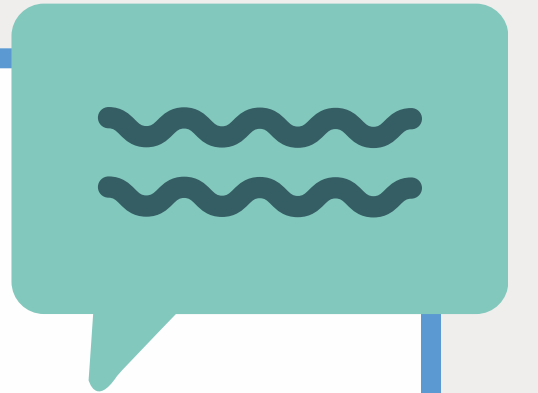
Ejemplo Σ^*

Sea $\Sigma = \{0, 1\}$, entonces son miembros de Σ^* :

- $\{\epsilon, 0, 1, 00, 01 \dots 10000, \dots\}$
- Σ^* es el conjunto de todas las hileras de cualquier long. formadas únicamente por símbolos del alfabeto Σ
- Es un conjunto finito



CONJUNTO K^+



Sea Σ un alfabeto, el conjunto Σ^+ se define recursivamente como:

- Si $a \in \Sigma$, entonces $a \in \Sigma^+$
- Si $w \in \Sigma^+$, entonces $wa \in \Sigma^+$
- $w \in \Sigma^+$ sólo si puede ser construida desde algún elemento de Σ usando el paso 2 repetidamente.

Equivalente:

$$\Sigma^+ = \bigcup_{i=1}^{\infty} \Sigma^i \quad (\forall K \geq 1)$$

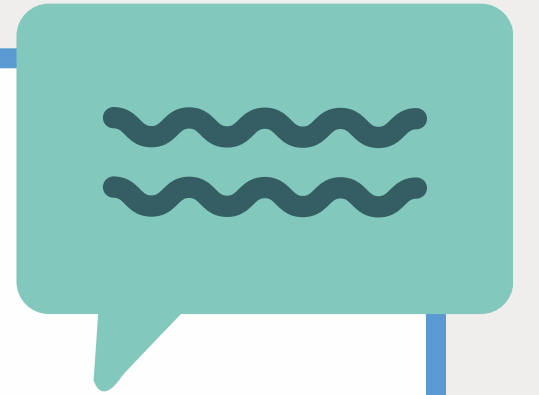
- En Σ^+ no vive en ε

Ejemplo:

Sea $\Sigma = \{0, 1\}$, entonces son miembros de K^+ :

- $\{0, 1, 00, 10 \dots 10000\dots, \}$
- Σ^+ es el conjunto de todas las hileras de longitud mayor a 0 formadas únicamente.

REVERSO DE UNA HILERA



Sea $w \in \Sigma^*$

- La reversa de w , denotado como w^R o w^{-1} , es la hilera w escrita al revés.

Ejemplo:

$w = aaabbac$, $w^R = cabbaaa$

Teorema:

Sean $u, v \in \Sigma^*$.

Entonces $(uv)^R = v^R u^R$

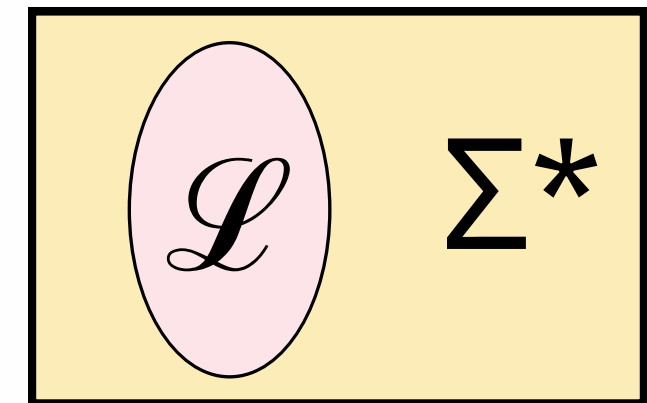
Ejemplo:

- $u = abc$, $v = def$
- $u^R = cba$, $v^R = fed$
- $(uv)^R = fedcba$
- $v^R u^R = fedcba$

LENGUAJE FORMAL

Sea Σ un alfabeto, entonces un lenguaje formal $\mathcal{L}$ sobre Σ es:

- Un conjunto de hileras
- $\mathcal{L}$ es un subconjunto de Σ^*
- + Las hileras cumplen cierta propiedad específica con reglas precisas
- Hay lenguajes finitos, ∞ o vacíos



Ejemplos:

Sea $\Sigma = \{0, 1\}$

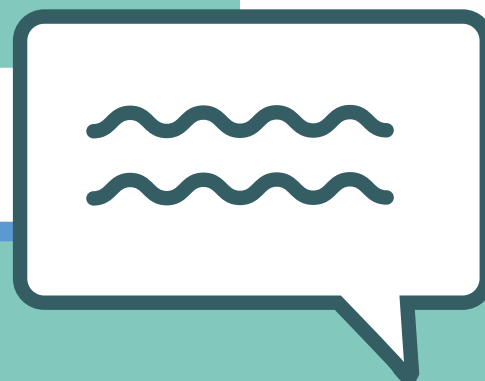
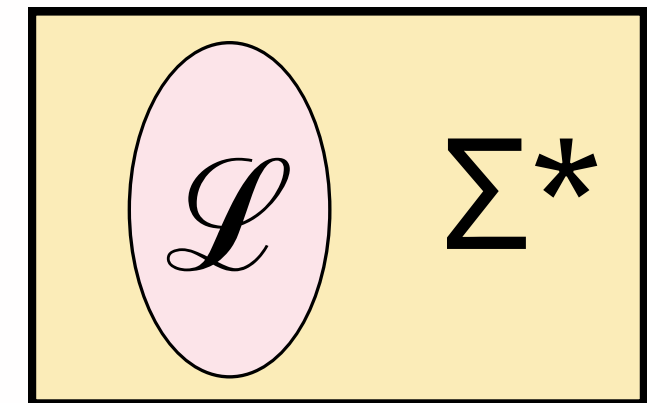
- $\mathcal{L}$ = hileras sobre Σ que terminan en 00
- $\mathcal{L}$ = hileras sobre Σ que empiecen con 1
- $\mathcal{L}$ = hileras sobre Σ que tengan una longitud impar



LENGUAJE FORMAL

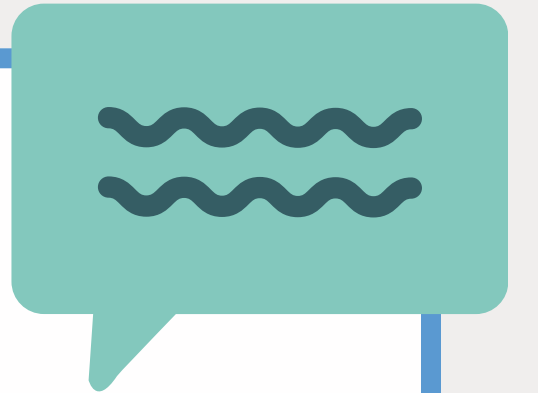
Sea $\Sigma = \{A, U, C, G\}$

- $\mathcal{L}$ = hileras sobre Σ que no incluyan la subhilera UUU
- $\mathcal{L}$ = hileras sobre Σ cuya longitud sea múltiplo de 3
- $\mathcal{L}$ = hileras sobre Σ que empiecen con AUG, tengan una longitud múltiplo de 3 y terminen con UAA, UAG o UGA



ANÁLISIS LÉXICO

OPERACIONES SOBRE LENGUAJES FORMALES



Unión de lenguajes

- Sean $\mathcal{L}$ y M 2 lenguajes sobre Σ
- La unión de $\mathcal{L}$ y M , denotado como $\mathcal{L} \cup M$, es:

$$\mathcal{L} \cup M = \{x \mid x \in \mathcal{L} \text{ o } x \in M\}$$

- También denotado con $\mathcal{L} + M$
- Lenguaje formado por hileras que pertenezcan a $\mathcal{L}$ o a M

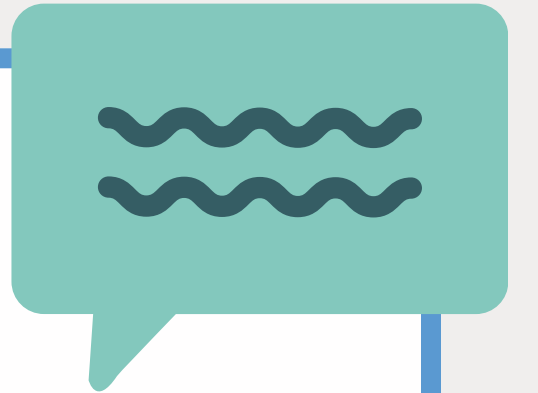
Ejemplo:

- Sean $\mathcal{L} = \{000, 010, 100, 110\}$ y $M = \{0, 1, 11\}$
- $\mathcal{L} \cup M = \{000, 010, 100, 110, 0, 1, 11\}$

+ Sean:

- $\mathcal{L}$ = hileras sobre Σ que terminen en 00
- M = hileras sobre Σ que empiecen con 1
- $\mathcal{L} \cup M$ = hileras sobre Σ q' empiecen con 1 o terminen en 00
- $\mathcal{L} \cup M = \{1, 00, 100, 000, 111111, 101010, 1, 00100, 1...\}$

PROPIEDADES DE LA UNIÓN DE LENGUAJES



- Conmutativa: $\mathcal{L} \cup M = M \cup \mathcal{L}$
- Asociativa: $\mathcal{L} \cup M \cup Q = (\mathcal{L} \cup M) \cup Q = \mathcal{L} \cup (M \cup Q)$
- Idempotencia: $\mathcal{L} \cup \mathcal{L} = \mathcal{L}$
- Elemento neutro: $\exists N$ tal q. $\forall \mathcal{L}, \mathcal{L} \cup N = \mathcal{L}$

- ¿Qué es N? Es lenguaje vacío
- $N = \emptyset \rightarrow$ es un lenguaje
- No es muy útil

- Cierre: Si $\mathcal{L}, M \subseteq \Sigma^*$ entonces $\mathcal{L} \cup M \subseteq \Sigma^*$

INTERSECCIÓN DE LENGUAJES

- Sean $\mathcal{L}$ y M 2 lenguajes sobre Σ
- La intersección de $\mathcal{L}$ y M , denotada como $\mathcal{L} \cap M$, es:

$$\mathcal{L} \cap M = \{x \mid x \in \mathcal{L} \text{ y } x \in M\}$$

Ejemplo:

- Sea $\mathcal{L} = \{000, 010, 100, 110\}$ y $M = \{0, 1, 11\}$
- $\mathcal{L} \cap M = \emptyset$

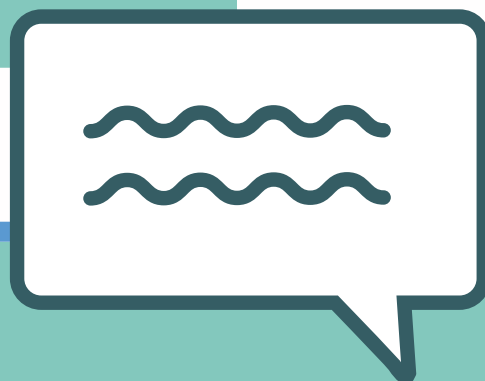
Sean:

- $\mathcal{L}$ = hileras sobre Σ que terminen en 00
- M = hileras sobre Σ que empiecen con 1
- $\mathcal{L} \cap M$ = hileras sobre Σ que empiecen en 1 y que terminen en 00
- $\mathcal{L} \cap M = \{100, 1000, 1100, 10000, 10100, 11000, 11100, \dots\}$

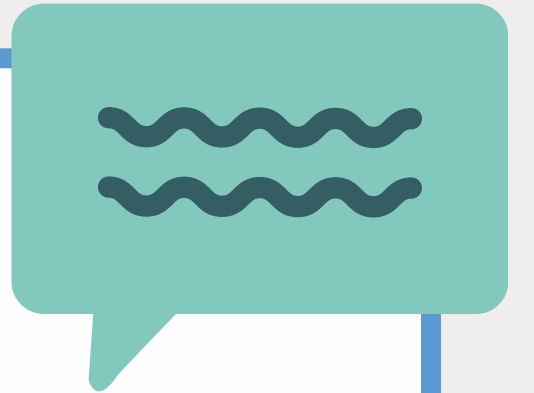


PROPIEDADES DE INTERSECCIÓN DE LENGUAJES

- Conmutativa: $\mathcal{L} \cap M = M \cap \mathcal{L}$
- Asociativa: $\mathcal{L} \cap M \cap Q = (\mathcal{L} \cap M) \cap Q = \mathcal{L} \cap (M \cap Q)$
- Idempotencia: $\mathcal{L} \cap \mathcal{L} = \mathcal{L}$
 $\mathcal{L} \cap \emptyset = \emptyset$
- Cierre: Si $\mathcal{L}, M \subseteq \Sigma^*$ entonces $\mathcal{L} \cap M \subseteq \Sigma^*$



DIFERENCIA DE LENGUAJES



Sean $\mathcal{L}$ y M 2 lenguajes sobre Σ

- La diferencia de $\mathcal{L}$ y M , se denota como $\mathcal{L} - M$, es:

$$\mathcal{L} - M = \{x \mid x \in \mathcal{L} \text{ y } x \notin M\}$$

- Lenguaje formado por hileras que pertenezcan a $\mathcal{L}$ pero no a M

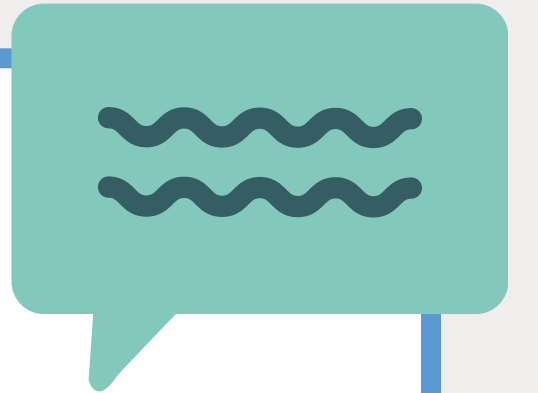
Ejemplo:

- Sea $\mathcal{L} = \{1, 11, 111, 1111, 11111\}$ y $M = \{0, 1, 11\}$
- $\mathcal{L} - M = \{111, 1111, 11111\}$

Sean:

- $\mathcal{L}$ = hileras sobre Σ que terminen en 00
- M = hileras sobre Σ que empiecen en 1
- $\mathcal{L} - M$ = hileras sobre Σ que terminan en 00 pero NO empiecen en 1
- $\mathcal{L} - M = \{00, 000, 0100, 0000, 00000, 00100, \dots\}$

PROPIEDADES DE LA DIFERENCIA DE LENGUAJES



- No es conmutativa
- No es asociativa
- No idempotente

- Elemento Neutro:

$$\exists N \text{ t.q. } \forall \mathcal{L}, \mathcal{L} - N = \mathcal{L}$$

¿Qué es N? $N = \emptyset$

- Cierre:

Si $\mathcal{L}, M \subseteq \Sigma^*$ entonces $\mathcal{L} - M \subseteq \Sigma^*$

FIN

